

Podcast

Disciplina: Introdução à Inteligência Artificial

Título do tema: A inteligência Artificial e a robótica

Autoria: Marcelo Henrique dos Santos

Leitura crítica: Paula Faragó Vieira Barbosa

Abertura:

Olá, ouvinte! No *podcast* de hoje vamos falar sobre a inteligência artificial e a construção de robôs.

Embora o conceito de robôs e Inteligência Artificial (IA) pareça um enredo da trama de um filme de ficção científica, ambos estão cada vez mais se tornando parte de nossa vida cotidiana. A automação melhora a segurança, aumenta a eficiência, controla os custos e reduz os erros do usuário, razão pela qual está sendo fortemente investido por indústrias em todo o mundo. Tradicionalmente, a construção tem estado atrasada em abraçar melhorias tecnológicas, mas o futuro está chegando; o crescimento da sua construtora pode ser impactado se você não estiver preparado para se adaptar.

Embora a IA possa ser inteiramente software, os robôs são máquinas físicas que se movem. Os robôs estão sujeitos a impactos físicos, geralmente por meio de “sensores”, e exercem força física no mundo, geralmente por meio de “atuadores”, como uma garra ou uma roda giratória.

Consequentemente, carros ou aviões autônomos são robôs, e apenas uma porção minúscula dos robôs é “humanóide” (em forma humana), como nos filmes. Alguns robôs usam a IA, e outros não: Robôs industriais típicos seguem cegamente scripts completamente definidos com entrada sensorial mínima e nenhum aprendizado ou raciocínio.

Grandes fabricantes de equipamentos como Volvo CE, CAT e Komatsu estão investindo ativamente em pesquisa e desenvolvimento para refinar esta tecnologia, tornando sua evolução quase inevitável.

É provavelmente justo dizer que, embora os sistemas robóticos causem mais preocupações ao público em geral, os sistemas de IA são mais propensos a ter um impacto maior na humanidade. Além disso, os sistemas de IA ou robótica para um conjunto restrito de tarefas têm menos probabilidade de causar novos problemas do que os sistemas mais flexíveis e autônomos.

A robótica e a IA podem, portanto, ser vistas como abrangendo dois conjuntos de sistemas sobrepostos: sistemas que são apenas IA, sistemas que são apenas robótica e sistemas que são ambos.

Embora a inclusão desse princípio possa criar apreensão, os benefícios da automação são inúmeros, incluindo:

Maior produtividade: os robôs podem colocar mais tijolos, construir mais estradas, preparar mais locais e criar e construir materiais de construção mais modulares em menos dias do que o trabalho humano. Enquanto o trabalho humano geralmente só pode funcionar em turnos de 8 horas, as máquinas podem funcionar 24 horas por dia.

Reduzir custos: os robôs podem ser programados para alternar tarefas facilmente e a IA significa que as máquinas podem “aprender” com os dados acumulados, reduzindo erros e permitindo processos atualizados sem treinamento. Além disso, uma vez que as máquinas não precisam de interrupções, aumentos ou benefícios, gerando uma grande economia para a empresa.

Melhorar a segurança: os programas de IA podem ajudar os empreiteiros a otimizar a segurança no local de trabalho, mesmo entre funcionários não robóticos. É possível criar uma rotina para identificar riscos potenciais, como o uso de coletes de segurança, capacetes ou outros equipamentos de segurança. As violações poderiam ser coletadas e enviadas automaticamente aos supervisores do local para correção.

Fechamento:

Esperamos que tenha tirado algumas dúvidas sobre a inteligência artificial e a construção de robôs. Nos veremos numa nova oportunidade. Até lá!